Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN · PHIẾU LUYỆN DẠNG

Quy tắc MTM: 90 phút; 30 câu trắc nghiệm (3 điểm), 11 câu đúng/sai (4 điểm), 8 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,375 điểm). Tổng 10 điểm. Phương sai chia cho n. Mọi số liệu và mức làm tròn của câu đã hiệu chỉnh được ghi ngay trong đề MTM; không làm tròn trung gian.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 1. Cho mẫu số liệu 10;8;6;2;4. Độ lệch chuẩn làm tròn đến hàng phần mười là

A. 2,8.

B. 8.

C. 6.

D. 2,4.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Số ôtô đi qua một cây cầu mỗi ngày trong một tuần đếm được như sau:

83	74	71	79	83	69	92

Phương sai và độ lệch chuẩn lần lượt là

A. 78,71 và 8,87. **B.** 52,99 và 7,28. **C.** 61,82 và 7,86. **D.** 55,63 và 7,46.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong công ty X được trình bày trong bảng tần số sau đây.

Tiền thưởng (x)	2	3	4	5	6	
Tần số (n)	5	15	10	6	7	$n=43$

Phương sai là

A. 1,59. **B.** 1,58. **C.** 1,61. **D.** 1,57.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trên con đường A, trạm kiểm soát đã ghi lại tốc độ của 30 chiếc ô tô được trình bày trong bảng tần số sau đây

Vận tốc	60	62	63	65	68	69	70	73	75	76	80	82	83	84	85	88	90
Tần số	2	2	1	2	3	1	2	2	3	2	3	1	1	2	1	1	1

Phương sai của tốc độ các ô tô trên con đường A là

A. 74,77. **B.** 75,36. **C.** 73,63. **D.** 72,1.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Số lượng khách đến tham quan một điểm du lịch trong 12 tháng như sau

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số khách	430	550	430	520	550	515	550	110	520	430	550	880

Độ lệch chuẩn là

A. 567,56. **B.** 163,84. **C.** 171,13. **D.** 143,3.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho mẫu số liệu thống kê $\{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$ .Tính (gần đúng) độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên?

A. $2,45$. **B.** $2,58$. **C.** $6,75$. **D.** $6,25$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Điểm thi môn Toán lớp $10A$ của một Trường trung học phổ thông được trình bày ở bảng phân bố tần số sau

Điểm thi	5	6	7	8	9	10	
Tần số	7	5	10	12	4	2	$n=40$

Trong các giá trị dưới đây, giá trị nào gần nhất với phương sai của bảng phân bố tần số trên?

A. $0,94$. **B.** $3,94$. **C.** $2,94$. **D.** $1,94$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Phương sai của mẫu số liệu $\{x_1;x_2;...;x_N\}$ bằng:

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

A. Hai lần độ lệch chuẩn.
B. Căn bậc hai của độ lệch chuẩn.
C. Bình phương của độ lệch chuẩn.
D. $S^2=\left(x_1-\overline{x}\right)^2+\left(x_2-\overline{x}\right)^2+...+\left(x_N-\overline{x}\right)^2$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Các số đo độ phân tán có thể nhỏ hơn 0
B. Khoảng tứ phân vị có sử dụng thông tin của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
C. Khoảng biến thiên chỉ sử dụng thông tin của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, bỏ qua thông tin của các giá trị còn lại.
D. Nếu các giá trị của mẫu càng tập trung quanh giá trị trung bình thì độ lệch chuẩn càng lớn

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Điểm trung bình các môn học của hai bạn An và Bình trong năm học qua được cho trong bảng sau.

	Toán	Lý	Hóa	Sinh	Văn	Sử	Địa	T.Anh
An	8,0	6,5	8,8	8,3	8,0	8,0	7,2	9,0
Bình	8,5	9,0	7,5	8,0	6,5	8,5	7,5	7,0

Bạn nào học "lệch" hơn?

A. An.
B. Bình.
C. Mức độ học "lệch" của hai bạn là như nhau
D. Không đủ cơ sở để kết luận.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Để khảo sát kết quả thi tuyển sinh môn Toán trong kì thi tuyển sinh đại học năm vừa qua của trường A, người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán (thang điểm 10) của các học sinh này được cho ở bảng phân bố tần số sau đây.

Điểm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tần số	1	1	3	5	8	13	19	24	14	10	2	N=100

Tìm phương sai (chính xác đến hàng phần trăm).

A. 3,96. **B.** 3,99. **C.** 3,98. **D.** 3,97.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Chọn câu đúng trong bốn phương án trả lời sau đây:
A. Độ lệch chuẩn là bình phương của phương sai.
B. Độ lệch chuẩn là một nửa của phương sai.
C. Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai.
D. Không phải là các đáp án trên.

PHẦN I · CÂU 13

Câu 13: Cho dãy số liệu thống kê: 1,2,3,4,5,6,7,8. Độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê gần bằng
A. 3,30. **B.** 2,30. **C.** 4,30. **D.** 5,30.

PHẦN I · CÂU 14

Câu 14: Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Số học sinh	2	3	7	18	3	2	4	1	40

Độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê gần bằng

A. 2,50. **B.** 2,33. **C.** 2,49. **D.** 1,58.

PHẦN I · CÂU 15

Câu 15: Mẫu số liệu thống kê về lương (đơn vị: triệu đồng) trong tháng 2 của các công nhân trong một tổ sản xuất của một nhà máy như sau: 5 15 5 10 6 6 7 15 7 6 6 7 7 15 10 7 6 10 7 10. Độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê gần bằng

A. 3,50. **B.** 3. **C.** 10,23 **D.** 3,20.

PHẦN I · CÂU 16

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 16. Một mẫu số liệu có độ lệch chuẩn bằng 1,2. Thêm 5 vào mọi giá trị của mẫu, rồi nhân các kết quả với 2. Phương sai của mẫu mới là

A. 1,44.

B. 5,76.

C. 2,88.

D. 6,44.

PHẦN I · CÂU 17

Câu 17: Cho dãy số liệu thống kê: $1,2,3,4,5,6,7$. Phương sai của mẫu số liệu thống kê đã cho là

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

PHẦN I · CÂU 18

Câu 18: Bảng số liệu sau cho biết thời gian làm bài tính bằng phút của 50 học sinh:

Thời gian	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tần số	1	3	4	7	8	9	8	5	3	2	N = 50

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu thống kê trên.

A. $\delta \approx 2,13$. **B.** $\delta \approx 2,14$. **C.** $\delta \approx 2,16$. **D.** $\delta \approx 2,15$.

PHẦN I · CÂU 19

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 19. Cho mẫu số liệu 2;4;6;8;10. Độ lệch chuẩn làm tròn đến hàng phần trăm là

A. 8,00.

B. 2,00.

C. 2,45.

D. 2,83.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 20

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 20. Cho mẫu số liệu 3;3;5;7;7. Độ lệch chuẩn làm tròn đến hàng phần trăm là
A. 3,20.
B. 1,60.
C. 5,00.
D. 1,79.

PHẦN I · CÂU 21

Câu 21: Số lượng vải bán ra tại một quầy hàng các tháng trong một năm được cho bởi bảng sau:

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số lượng	410	430	450	430	525	550	950	450	800	635	760	560

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên?

A. $\Delta_Q = 257{,}5$. **B.** $\Delta_Q = 255{,}5$. **C.** $\Delta_Q = 257$. **D.** $\Delta_Q = 255$.

PHẦN I · CÂU 22

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 22. Mẫu số liệu phí giao hàng(nghìn đồng) là 10;12;12;14. Phương sai của mẫu là
A. 12.
B. 4.
C. $\sqrt{2}$.
D. 2.

PHẦN I · CÂU 23

Câu 23: Bảng sau thống kê điểm kiểm tra môn Toán của bạn An trong HK1 vừa qua:

9,25	8,0	10	9,5	8,75	9	8,5

Tính phương sai của mẫu số liệu trên.

A. 9,00. **B.** 0,612. **C.** 0,375. **D.** 0,438.

PHẦN I · CÂU 24

Câu 24: Bảng sau thống kê sản lượng lúa (đơn vị: tạ) của 40 thửa ruộng có cùng diện tích

Sản lượng	20	21	22	23	24
Tần số	5	8	11	10	6

Tính phương sai của mẫu số liệu trên.

PHẦN I · CÂU 24 · tiếp theo (2/2)

A. 1,54. **B.** 22,1. **C.** 1,24. **D.** 1,58.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 25

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 25. Kết quả 5 lần nhảy xa (m) của ba bạn như sau:
An: 2,1; 2,5; 2,6; 2,8; 2,9.
Bình: 2,7; 2,1; 2,3; 2,8; 2,6.
Cường: 2,2; 2,4; 2,3; 2,6; 2,9.
Theo độ lệch chuẩn, bạn nào nhảy ổn định nhất?
A. An.
B. Bình.
C. Cường.
D. Ba bạn ổn định như nhau.

PHẦN I · CÂU 26

Câu 26: Nhiệt độ cao nhất của Hà Nội trong 7 ngày liên tiếp trong tháng tám được ghi lại là:
34; 34; 36; 35; 33; 31;30 (Độ C).

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu thuộc khoảng nào

A. $(1;2)$. **B.** $(3;4)$. **C.** $\left[2;\frac{7}{2}\right]$. **D.** $\left(0;\frac{3}{4}\right)$.

PHẦN I · CÂU 27

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 27. Một mẫu số liệu của phiếu gồm 81,0; 96,4; 392,1; 2,4; 30,0 (đơn vị: nghìn lượt).
Phương sai của mẫu là
A. 1609,016.
B. 29609,0816.
C. 19609,0816.
D. 19600,0816.

PHẦN I · CÂU 28

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 28. Đọc từ biểu đồ của phiếu được mẫu số liệu (đơn vị %): 5,3; 5,4; 6,0; 6,7; 6,2; 6,8; 7,1; 7,0; 5,3. Độ lệch chuẩn gần nhất với số nào?
A. 0,5.
B. 0,6.
C. 0,7.
D. 0,8.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 29

Câu 29: Kết quả thi hết HKI môn toán của 48 học sinh lớp 10A được cho bởi bảng tần số như sau:

Điểm	5	7	8	8.5	9	10
Tần số	1	3	12	4	20	8

Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lần lượt gần với kết quả nào nhất:

A. 8,67 và 0,91. **B.** 0,91 và 0,83. **C.** 0,91 và 0,95. **D.** 0,91 và 0,46.

PHẦN I · CÂU 30

Câu 30: Kiểm tra khối lượng của một số quả măng cụt của một lô hàng được kết quả như sau (đơn vị: gam). Hãy tìm phương sai và độ lệch chuẩn của khối lượng măng cụt.

85	82	84	83	80	82	84	85	80	81	80	82	85	85

A. Phương sai: 3,63; độ lệch chuẩn: 1,91.
B. Phương sai: 5,02; độ lệch chuẩn: 2,24.
C. Phương sai: 5,45; độ lệch chuẩn: 2,33.
D. Phương sai: 6,40; độ lệch chuẩn: 2,53.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Hai xạ thủ A và B mỗi xạ thủ bắn 10 phát đạn. Kết quả được thể hiện trong bảng sau

A	7	9	6	9	8	6	8	7	10	8
B	8	7	8	9	6	7	7	9	9	8

Xét tính đúng sai của các khẳng đính sau:

a) Điểm thấp nhất của xạ thủ A là 6.

b) Điểm trung bình của xạ thủ A cao hơn điểm trung bình của xạ thủ B

c) Độ lệch chuẩn bảng điểm của xạ thủ A lớn hơn độ lệch chuẩn bảng điểm của xạ thủ B.

d) Xạ thủ A bắn đều hơn xạ thủ B.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Mẫu số liệu sau đây cho biết chiều cao của 10 học sinh (đơn vị: cm)

165	155	160	145	157	162	148	170	172	152

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Chiều cao trung bình của 10 học sinh là $157,6$.

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 27.

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là 13.

d) Phương sai của mẫu số liệu trên nhỏ hơn 64.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống tại một rạp chiếu phim trong 9 ngày là:

7	8	22	20	18	15	19	13	11

Xét tính đúng sai của các khẳng đính sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R=15$.

b) Trung vị của mẫu số liệu là $Q_2=18$.

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q=10$.

d) Phương sai của mẫu số liệu là $s^2\approx 25,73$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Mẫu số liệu sau cho biết sĩ số của 5 lớp khối 10 tại một trường THPT là:

40	45	46	41	43

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R=3$.

b) Trung vị của mẫu số liệu là $Q_2=46$.

c) Số trung bình của mẫu số liệu là $\overline{x}=43$.

d) Phương sai của mẫu số liệu là $s^2=5,2$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 5

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 5. Xét mẫu số liệu gồm đúng 10 giá trị: 5,5; 13,8; 10,2; 12,2; 11; 7,4; 11,4; 13,1; 12,5; 13,4. Khi so sánh độ lệch chuẩn, làm tròn đến hàng phần trăm. Xét các khẳng định:
a) Khoảng biến thiên là 8,3.
b) Trung vị là 9,2.
c) Số trung bình là 11,05.
d) Độ lệch chuẩn làm tròn là 2,57.

PHẦN II · CÂU 6

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 6. Số lượng gạo bán trong 12 tháng (yến):410;430;450;430;525;550;950;450;800;635;760;560. Xét các khẳng định:
a) Mẫu có đúng một mốt là 430.
b) Trung vị của mẫu là 525.
c) Khoảng tứ phân vị là 257.
d) Phương sai của mẫu là 49375/2.

PHẦN II · CÂU 7

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 7. Điểm kiểm tra 11 môn của hai bạn:
An:8;7,5;7,8;8,3;9;7;8;8,2;9;8;8,3.
Bình:8,5;9,5;9,5;8,5;9;5;5,5;6;10;9;8,5.
Xét các khẳng định:
a) Khoảng biến thiên điểm An là 2.
b) Điểm trung bình của An là 8,3.
c) Điểm trung bình của Bình làm tròn đến hàng phần mười là 8,1.
d) Theo độ lệch chuẩn, An học đều hơn Bình.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 8

Câu 8: Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng tần số sau đây

Sản lượng (x)	20	21	22	23	24	
Tần số (n)	5	8	11	10	6	$n=40$

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Mốt của mẫu số liệu là 11.

b) Số trung bình của mẫu số liệu là $\overline{x}=23$.

c) Số trung vị của mẫu số liệu là $Me=22$.

d) Phương sai của mẫu số liệu là $s^2=2{,}04$.

PHẦN II · CÂU 9

Câu 9: Mẫu số liệu sau đây cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị: kg)

2,977	3,155	3,920	3,412	4,236
2,593	3,270	3,813	4,042	3,5

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số trung bình của mẫu số liệu là 4.

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $1{,}643$.

c) Số trung vị của mẫu số liệu là $3{,}8$.

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là $s\approx 0{,}49$.

PHẦN II · CÂU 10

Câu 10: Điểm một bài kiểm tra môn Toán của một nhóm học sinh cho ở bảng số liệu sau

Điểm	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	2	5	6	8	3	1

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Trung vị của bảng số liệu là 6.

b) Khoảng biến thiên của bảng số liệu là $R=5$.

c) Độ lệch chuẩn điểm của các học sinh nhỏ hơn 1 điểm.

d) Khoảng tứ phân vị của bảng số liệu là $\Delta_Q=2$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 11

Câu 11: Người ta đã thống kê số gia cầm bị tiêu hủy trong vùng dịch của 6 xã A,B,.,F như sau (đơn vị: nghìn con):

Xã	A	B	C	D	E	F
Số lượng gia cầm bị tiêu hủy	12	25	27	15	45	5

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số trung bình của mẫu số liệu là $21,5$.

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 25.

c) Số trung vị của mẫu số liệu là 20.

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là $s \approx 12,91$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Số liệu sau đây cho biết số con được sinh ra trong 20 hộ gia đình được khảo sát ở một địa phương:

2 2 3 5 2 4 3 2 1 9 5 3 2 4 1 0 3 2 1 6.

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đã cho? *Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Số liệu thống kê kết quả 5 bài kiểm tra môn Toán của bạn Dũng là:

8	6	7	5	9

Phương sai của mẫu số liệu đã cho bằng bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Mẫu số liệu sau là thống kê số tiền (triệu đồng) mua phân bón XYZ trong một vụ mùa của 15 hộ nông dân ở một khu vực nông thôn được khảo sát:

2,4 1,2 1,1 0,8 3,5 1,6 1,8 1,2 1,3 0,7 4,1 4,8 3,6 2,9 2,6

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đã cho? *Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*

PHẦN III · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 4. Mẫu số liệu gồm 2; 2; 2; 2; 3; 3; 4; 4; 4; 4; 4; 5; 5; 6; 6; 6; 6; 6; 6.
Tính độ lệch chuẩn theo công thức chia cho n; làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Bảng số liệu sau thông kê nhiệt độ tại Thành phô Hô Chí Minh trong một lân đo vào một ngày của năm 2021 (đơn vị: $^\circ$C)

Giờ đo (h)	1	4	7	10	13	16	19	22
Nhiệt độ	27	26	28	32	34	35	30	28

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đã cho (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

PHẦN III · CÂU 6

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 6. Mẫu số liệu gồm 6; 1; 4; 6; 7; 2; 7; 5; 3; 5; 5; 2; 2; 2; 2; 4; 3; 2; 1; 3; 7; 6; 6; 3; 3; 4; 7; 4; 3; 2.

Tính độ lệch chuẩn theo công thức chia cho n; làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

PHẦN III · CÂU 7

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 7. Mẫu số liệu gồm 5; 5; 5; 5; 5; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 7; 7; 7; 7; 7; 7; 7; 7; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 9; 9; 9; 9; 10; 10.

Tính phương sai theo công thức chia cho n; làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.

PHẦN III · CÂU 8

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 8. Mẫu số liệu gồm 3; 4; 5; 5; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 7; 7; 7; 7; 7; 7; 7; 7; 7; 7; 7; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 9; 9; 10.

Tính độ lệch chuẩn theo công thức chia cho n; làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.